

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(2x^3) + ax^3$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{4^x}{x}}_a \ll \underbrace{\sin(e^{x^2})}_b \ll \underbrace{e^{x \log x}}_c \ll \underbrace{x^2 + 4^x}_d.$$

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{1 + 2x^2} - 1 - x^2$.
4. Un punto P si muove con la legge oraria $P(t) := (\cos t, 2t^3 - 3\pi t^2)$. Trovare tutti i tempi t in cui l'accelerazione di P è nulla (e se non ne esiste nessuno, specificarlo).
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{2x}^{x^2} \frac{dt}{1+t^4}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a + x^{2a}}{x^4 \log(1 + 1/x^2)} dx$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x^2) t e^t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano cartesiano le cui coordinate polari α, r soddisfano

$$-\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}; \quad 1 \leq r \leq 2.$$

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x^3) + ax^3$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2x^3}{\log x}}_a \ll \underbrace{x 2^{-x}}_b \ll \underbrace{x^3 + 1}_c \ll \underbrace{e^{2 \log x}}_d.$$

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(1 - x^2) + x^2$.
4. Un punto P si muove con la legge oraria $P(t) := (t^3 - 3t^2, \cos(\pi t))$. Trovare tutti i tempi t in cui l'accelerazione di P è nulla (e se non ne esiste nessuno, specificarlo).
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{3x}^{x^3} \frac{dt}{1+t^4}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(1/x^{2a})}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x^2) 4t e^{t^2}$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano cartesiano le cui coordinate polari α, r soddisfano

$$\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{4}; \quad r \geq 2.$$

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x^5) + ax^5$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{\log x}}_a \ll \underbrace{\frac{x}{\log x}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{x \log x}}_c \ll \underbrace{\frac{1}{x + \log x}}_d.$$

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt[3]{1 + 3x^2} - 1 - x^2$.
4. Un punto P si muove con la legge oraria $P(t) := (\cos(2t), 4t^3 - 3\pi t^2)$. Trovare tutti i tempi t in cui l'accelerazione di P è nulla (e se non ne esiste nessuno, specificarlo).
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{2x}^{x^2} \frac{dt}{1+t^6}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a + x^{2a}}{x^4(e^{1/x} - 1)} dx$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x^2)t e^t$ che soddisfa $x(1) = 1$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano cartesiano le cui coordinate polari α, r soddisfano

$$-\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}; \quad r \geq 2.$$

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(4x^5) + ax^5$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\log(x \log x)}_a \ll \underbrace{\log(\log(x^2))}_b \ll \underbrace{\frac{1}{\log(\log x)}}_c \ll \underbrace{\frac{1}{\log x}}_d.$$

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(1 - x^4) + x^4$.
4. Un punto P si muove con la legge oraria $P(t) := (t^3 - t^2, \sin(\pi t))$. Trovare tutti i tempi t in cui l'accelerazione di P è nulla (e se non ne esiste nessuno, specificarlo).
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{3x}^{x^3} \frac{dt}{1+t^6}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^4(e^{1/x^2} - 1)}{x^a + 1} dx$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x^2)4t e^{t^2}$ che soddisfa $x(1) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano cartesiano le cui coordinate polari α, r soddisfano

$$\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{4}; \quad 1 \leq r \leq 2.$$

SECONDA PARTE.

1. a) Dire se la disequazione $x^2 + 4x - 4 \geq 6 \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^2 + 4x - a \geq 6 \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$.

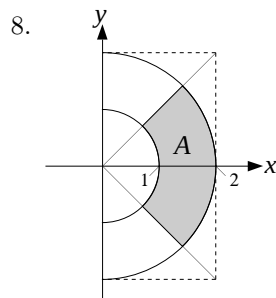
2. Determinare al variare di $a > 0$ il comportamento dell'integrale improprio

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{(1 + \cos x)^a}.$$

3. Calcolare il volume del solido V ottenuto facendo ruotare una circonferenza di raggio r attorno ad una retta T tangente alla circonferenza stessa.

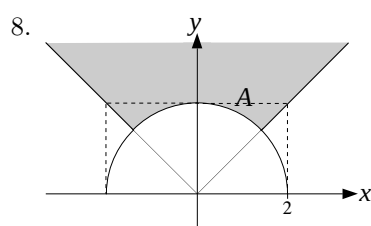
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. I valori di a cercati sono quelli per cui la derivata $f'(x) := 3x^2(2\cos(2x^3) + a)$ è positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale a dire $a \geq 2$.
2. L'ordine corretto è $b \ll a \ll d \ll c$.
3. $f(x) \sim -\frac{x^4}{2}$ per $x \rightarrow 0$.
4. L'accelerazione è $\vec{a}(t) := (-\cos t, 12t - 6\pi)$; la seconda componente si annulla solo per $t = \pi/2$, dove si annulla anche la prima, e quindi $\vec{a}(t) = 0$ per $t = \pi/2$.
5. $f'(x) = \frac{2x}{1+x^8} - \frac{2}{1+(2x)^4}$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2-2a}}$ e quindi è finito per $a < \frac{1}{2}$.
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan((t-1)e^t + 1)$.



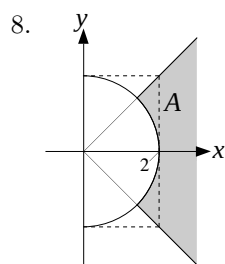
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. I valori di a cercati sono quelli per cui la derivata $f'(x) := 3x^2(3\cos(3x^3) + a)$ è positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale a dire $a \geq 3$.
2. L'ordine corretto è $b \ll d \ll a \ll c$.
3. $f(x) \sim -\frac{x^4}{2}$ per $x \rightarrow 0$.
4. L'accelerazione è $\vec{a}(t) := (6t - 6, -\pi^2 \cos(\pi t))$; la prima componente si annulla solo per $t = 1$, dove però non si annulla la seconda, e quindi non esiste alcun t per cui $\vec{a}(t) = 0$.
5. $f'(x) = \frac{3x^2}{1+x^{12}} - \frac{3}{1+(3x)^4}$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2a+1/2}}$ e quindi è finito per $a > \frac{1}{4}$.
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan(2e^{t^2} - 2)$.



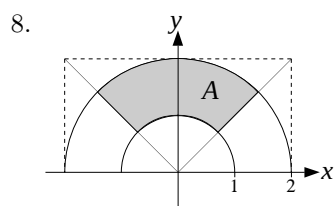
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. I valori di a cercati sono quelli per cui la derivata $f'(x) := 5x^4(3\cos(3x^5) + a)$ è positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale a dire $a \geq 3$.
2. L'ordine corretto è $c \ll d \ll a \ll b$.
3. $f(x) \sim -x^4$ per $x \rightarrow 0$.
4. L'accelerazione è $\vec{a}(t) := (-4\cos(2t), 24t - 6\pi)$; la seconda componente si annulla solo per $t = \pi/4$, dove si annulla anche la prima, e quindi $\vec{a}(t) = 0$ per $t = \pi/4$.
5. $f'(x) = \frac{2x}{1+x^{12}} - \frac{2}{1+(2x)^6}$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3-2a}}$ e quindi è finito per $a < 1$.
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan\left((t-1)e^t + \frac{\pi}{4}\right)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. I valori di a cercati sono quelli per cui la derivata $f'(x) := 5x^4(4\cos(4x^5) + a)$ è positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale a dire $a \geq 4$.
2. L'ordine corretto è $d \ll c \ll b \ll a$.
3. $f(x) \sim -\frac{x^8}{2}$ per $x \rightarrow 0$.
4. L'accelerazione è $\vec{a}(t) := (6t - 2, -\pi^2 \sin(\pi t))$; la prima componente si annulla solo per $t = 1/3$, dove però non si annulla la seconda, e quindi non esiste alcun t per cui $\vec{a}(t) = 0$.
5. $f'(x) = \frac{3x^2}{1+x^{18}} - \frac{3}{1+(3x)^6}$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a-2}}$ e quindi è finito per $a > 3$.
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan(2e^{t^2} - 2e)$.



SECONDA PARTE.

1. Partiamo direttamente dal punto b), di cui a) è un caso particolare.

Come prima cosa riscrivo la disequazione come

$$a \leq x^2 + 4x - 6 \log x \quad \text{per ogni } x > 0, \quad (1)$$

e ponendo $f(x) := x^2 + 4x - 6 \log x$ ottengo che questa condizione equivale a

$$a \leq \inf_{x>0} f(x).$$

Per calcolare l'estremo inferiore dei valori di $f(x)$, osservo che questa funzione è definita e continua per ogni $x > 0$, e studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) = 2x + 4 - \frac{6}{x} = \frac{2x^2 + 4x - 6}{x}$$

ottengo che $f(x)$ decresce per $x \leq 1$ e cresce per $x \geq 1$. Quindi $x = 1$ è il punto di minimo assoluto di f , e

$$\inf_{x>0} f(x) = \min_{x>0} f(x) = f(1) = 5,$$

da cui segue che la (1) vale per $a \leq 5$.In particolare vale per $a = 4$, e quindi la risposta alla domanda a) è affermativa.

2. La funzione integranda

$$\frac{1}{(1 + \cos x)^a}$$

è definita, continua e positiva nell'intervallo $(-\pi, \pi)$ ma non è definita agli estremi, e quindi l'integrale che dobbiamo studiare è improprio in $\pm\pi$, ed ammette solo due possibili comportamenti: è finito oppure vale $+\infty$.

Siccome la funzione integranda è pari, ottengo inoltre

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{(1 + \cos x)^a} = 2 \int_{-\pi}^0 \frac{dx}{(1 + \cos x)^a}.$$

Studio l'integrale alla destra dell'uguale, che è improprio in $-\pi$, applicando il cambio di variabile $y = x + \pi$ in modo da ricondurmi ad un integrale improprio in 0:

$$\int_{-\pi}^0 \frac{dx}{(1 + \cos x)^a} = \int_0^{\pi} \frac{dy}{(1 + \cos(y - \pi))^a} = \int_0^1 \frac{dy}{(1 - \cos y)^a} \approx \int_0^1 \frac{dy}{y^{2a}}.$$

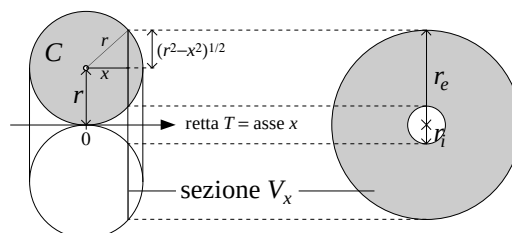
(nel terzo passaggio ho usato l'identità $\cos(y - \pi) = -\cos y$, mentre nel quarto ho usato il fatto che $1 - \cos y \sim y^2/2$ per $y \rightarrow 0$ e il principio del confronto asintotico).

Mettendo insieme le formule precedenti ottengo infine che l'integrale di partenza si comporta come

$$\int_0^1 \frac{dy}{y^{2a}},$$

ed in particolare è finito per $a < 1/2$, ed è $+\infty$ altrimenti.

3. Per calcolare il volume del solido
- V
- , integro le aree delle sezioni di questo solido ortogonali alla retta
- T
- . Per la precisione, fisso l'asse delle
- x
- in modo che coincida con la retta
- T
- e che 0 sia il punto in cui
- T
- è tangente alla circonferenza di partenza.

Indico quindi con P_x il piano ortogonale a T che passa per x , e osservo che la sezione $V_x := V \cap P_x$ è una corona circolare con raggio esterno r_e e raggio interno r_i dati da

$$r_e = r + \sqrt{r^2 - x^2}, \quad r_i = r - \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Pertanto l'area di V_x è data da

$$\text{area}(V_x) = \pi r_e^2 - \pi r_i^2 = 4\pi r \sqrt{r^2 - x^2}$$

e il volume di V è dato da

$$\text{volume}(V) = \int_{-r}^r \text{area}(V_x) dx = 4\pi r \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2\pi^2 r^3.$$

(Nell'ultimo passaggio ho usato che l'integrale corrisponde all'area della semicirconferenza di raggio r , e quindi vale $\pi r^2/2$.)

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno risposto indicando dei valori di a che dipendono da x ; ma la risposta alla domanda se una funzione è crescente o meno su tutto il dominio non dipende da x . Si tratta di un errore grave.
- Prima parte, esercizio 8. Pur trattandosi di un esercizio molto facile, molti dei presenti hanno dato risposte gravemente errate (cosa che attribuisco ad una scarsa comprensione del significato geometrico delle coordinate polari).